

Explorando o Sistema Solar - 6º ano

Ciências · 6º ano do Ensino Fundamental · Sistema solar

Competências BNCC trabalhadas:

- EF06CI14 - Comparar as características do sistema solar, incluindo planetas e outros corpos celestes, considerando suas dimensões, características, composição, localização e órbitas
- EF06CI15 - Descrever a estrutura do Sistema Solar, com base nos movimentos de rotação e translação da Terra e demais planetas
- EF06CI16 - Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra

1. Você já deve ter ouvido falar do 'Dia da Terra' ou visto imagens do nosso planeta tiradas do espaço, mostrando aquela bola azul e branca flutuando no escuro. Mas afinal, qual astro está no centro do Sistema Solar e é responsável por manter todos os planetas girando ao seu redor?

- A Lua
- A Terra
- **O Sol**
- Júpiter

Isso mesmo, é o Sol! Ele é uma estrela enorme que produz luz e calor através de reações que acontecem no seu núcleo, e é a força gravitacional dele que 'prende' todos os planetas em suas órbitas. Sem o Sol, nosso Sistema Solar simplesmente não existiria.

2. Imagine que você está numa viagem espacial imaginária e precisa passar por perto de um planeta gigante, cheio de listras coloridas e uma tempestade tão grande que caberiam vários planetas Terra dentro dela - a famosa Grande Mancha Vermelha. De qual planeta estamos falando?

- Marte
- **Júpiter**
- Saturno
- Netuno

Exatamente, é Júpiter! Ele é o maior planeta do Sistema Solar, um verdadeiro gigante gasoso, e essa tempestade gigante (a Grande Mancha Vermelha) já dura séculos. Os cientistas ainda estudam esse fenômeno porque ele é maior que a própria Terra!

3. Depois de um dia inteiro na escola, você percebe que o sol se põe e a noite chega. Já parou para pensar por que isso acontece todos os dias, sempre no mesmo ciclo? Qual movimento da Terra é responsável por causar o dia e a noite?

- Translação
- **Rotação**
- Precessão
- Órbita elíptica

Isso mesmo, é a rotação! A Terra gira em torno do seu próprio eixo, como um pião, e completa essa volta a cada 24 horas aproximadamente. Enquanto um lado do planeta está virado para o Sol (dia), o outro lado fica na escuridão (noite).

4. Todo ano, no seu aniversário, você comemora mais uma volta completa ao redor do Sol -

mesmo sem perceber! Esse movimento que a Terra faz e que determina a duração de um ano tem um nome específico na Ciência. Qual é ele?

- Rotação
- **Translação**
- Revolução lunar
- Eclipse

Isso, é a translação! É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, e como esse percurso é bem longo, ele demora cerca de 365 dias e 6 horas para se completar - por isso a cada 4 anos temos um ano bissexto, para 'compensar' essas horas extras.

5. Um colega seu disse na sala que Plutão ainda é considerado um planeta do Sistema Solar, igual Terra e Marte. Você lembrou de ter visto uma notícia diferente sobre isso. O que realmente aconteceu com Plutão em 2006?

- Foi descoberto naquele ano
- **Foi reclassificado como planeta-anão**
- Foi destruído por um asteroide
- Passou a ser considerado uma lua de Netuno

Exatamente! Em 2006, a União Astronômica Internacional criou critérios mais rígidos para definir o que é um planeta, e Plutão não conseguiu 'limpar' a órbita dele de outros objetos ao redor - por isso passou a ser chamado de planeta-anão. Isso não diminui a importância dele, só mudou a categoria científica.

6. Se você olhasse para o céu à noite e visse um planeta com anéis brilhantes ao redor, formados principalmente por gelo e rochas, qual planeta você provavelmente estaria observando?

- Urano
- Marte
- **Saturno**
- Mercúrio

Isso mesmo, é Saturno! Ele é famoso por seus anéis espetaculares, que são formados por pedaços de gelo, poeira e rochas girando ao redor do planeta. Curiosidade: Urano também tem anéis, mas são bem mais difíceis de ver porque são finos e escuros.

7. Dizem que Marte é conhecido como o 'planeta vermelho' e já foi alvo de várias missões espaciais em busca de sinais de água ou vida. Qual é a posição de Marte em relação à distância do Sol, comparando com a Terra?

- Marte é mais próximo do Sol que a Terra
- Marte está na mesma distância do Sol que a Terra
- **Marte é mais distante do Sol que a Terra**
- Marte não orbita o Sol

Isso mesmo! Marte é o quarto planeta a partir do Sol, enquanto a Terra é o terceiro - ou seja, Marte está mais longe. Essa distância maior também explica por que Marte é mais frio que a Terra, já que recebe menos calor do Sol.

8. Numa aula de Ciências, a professora perguntou: 'Se a Terra é redonda, por que quando olhamos para o horizonte ela parece plana?' Qual das opções abaixo é uma evidência científica real de que a Terra é esférica?

- **Fotos tiradas do espaço mostrando o formato arredondado do planeta**

- O fato de conseguirmos andar sem cair
- A existência de montanhas e vales
- A cor azul dos oceanos

Perfeito! As fotos tiradas por satélites e astronautas mostram claramente a curvatura da Terra, sendo uma das provas mais diretas da esfericidade do planeta. Outras evidências também incluem a forma como os navios desaparecem no horizonte e a sombra da Terra durante eclipses lunares.